Cómo lo medimos

Usamos la aplicación Sound Level Meter del NIOSH, una de las pocas que alcanzan una exactitud de más o menos 2 dB(A) frente a un sonómetro profesional.

5 noches de registro continuo, del 13 al 17 de octubre de 2026

40 horas de grabación continua en total

4 puntos del pasillo, dos por tramo

El Decreto Ejecutivo 44486-S fija 40 dB(A) para zona residencial entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana.

Integrantes

Luis Reyes García, Sebastián Navarro Oporta, Jake González Jiménez, Johan Steven Mendoza Ramírez y José William Madrigal.

Docente: M.Sc. Rodrigo Rodríguez Rodríguez. Seminario de Realidad Nacional I (SR0301), Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente. II ciclo 2026.

Medí el cuarto donde dormís

Lo que hicimos en la residencia lo podés hacer en tu casa, con un teléfono y sin pagar nada.

1. Descargá la aplicación Sound Level Meter del NIOSH en tu dispositivo Apple.
2. Dejala midiendo donde dormís, entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana.
3. Compará tu número con el nuestro.

Escaneá y averiguá si tu cuarto te deja dormir

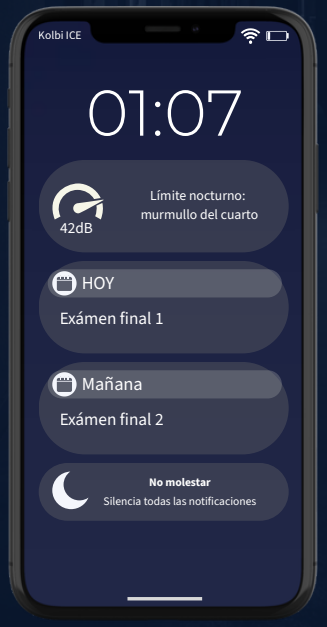
Semana Ambiental 2026 · Recinto de Grecia

La norma pide

40 dB(A)

Ninguna noche bajó de

44,5



Así se ve una noche en el segundo tramo

Medimos el ruido nocturno de la residencia estudiantil del Recinto de Grecia. Nadie lo había hecho antes.

Seminario de Realidad Nacional I (SR0301) · Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente

¿Cuánto es 40 dB?

El decibel no es lineal. Cada vez que el número sube 3, la energía del sonido se duplica.

30	Susurro
40	**Lo que pide la norma de noche**
44,5 a 48,1	**Lo que medimos en el pasillo**
60	Conversación
70	Aspiradora
80	Parlante o equipo de sonido

Decreto Ejecutivo 44486-S. Los valores de referencia son aproximados; el límite nocturno de 40 dB(A) aplica a zona residencial.

No todo el pasillo suena igual

La residencia es un solo piso con dieciséis habitaciones individuales a lo largo de un pasillo. Lo dividimos en dos tramos de ocho.

Las dieciséis puertas del pasillo



Primer tramo

44,6

dB(A)

lado de la cocina

Segundo tramo

47,0

dB(A)

lado de la bomba de agua

2,4 decibeles de diferencia.

Como la escala es logarítmica, eso significa un 74 % más de energía acústica en el segundo tramo.

Nadie escoge su habitación.

Cada tramo se midió en dos puntos distintos, cuatro en total, para que ninguna habitación quedara identificada.

El ambiente decide cuánto dormimos

Aquí el sueño lo quita el ruido. En el mundo se lo está quitando el calor: las noches más cálidas acortan el descanso, y pierde más quien menos puede defenderse de su ambiente.

Las dos cosas se tocan dentro de este mismo edificio. Si las noches se calientan, la gente abre la ventana. En un edificio sin aire acondicionado,

protegerse del calor y protegerse del ruido son cosas incompatibles.

La Semana Ambiental habla de un llamado mundial a la acción climática. Esta es su versión local: dieciséis cuartos, una noche, un número.

Dormir no es un lujo privado.

Es una condición ambiental, y se puede diseñar.